המערכת כיום

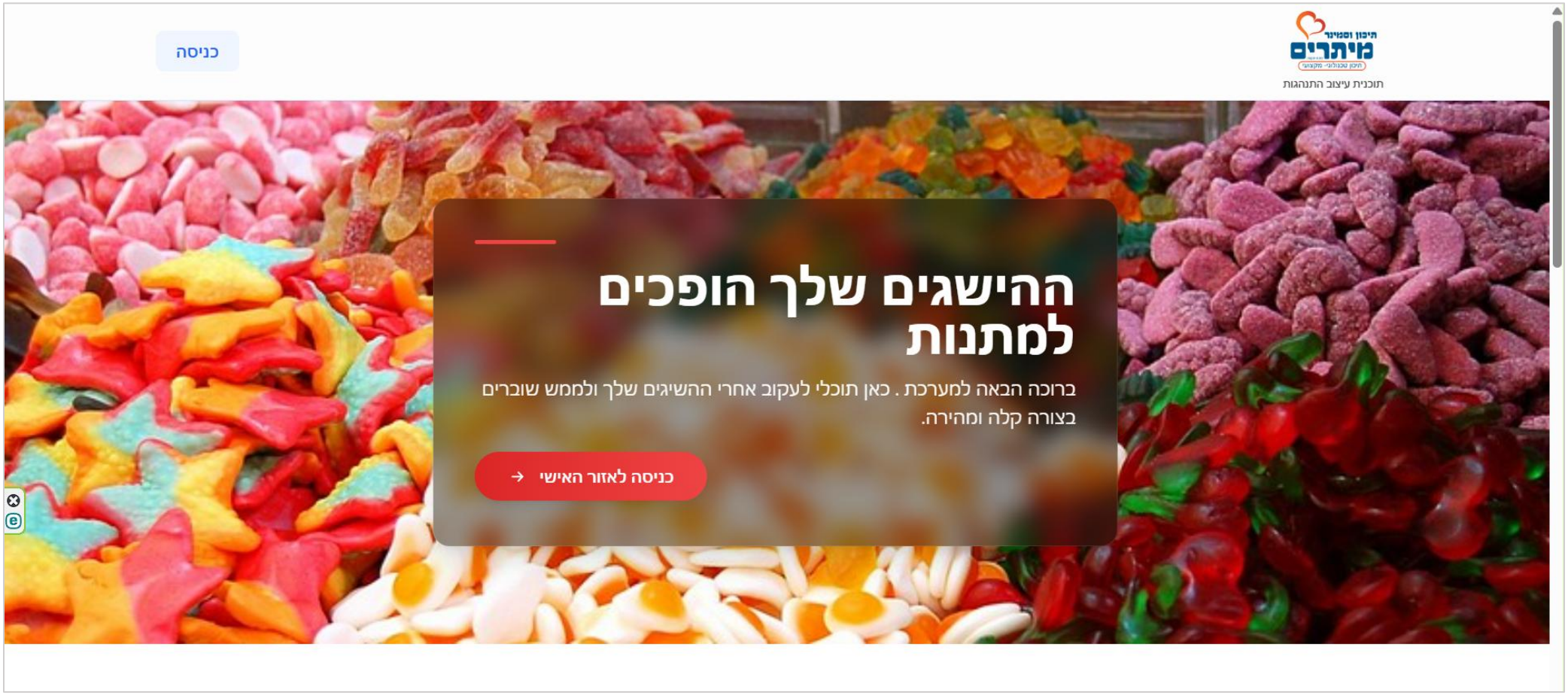
צילומי מסך + הסברים

מערכת עיצוב התנהגות

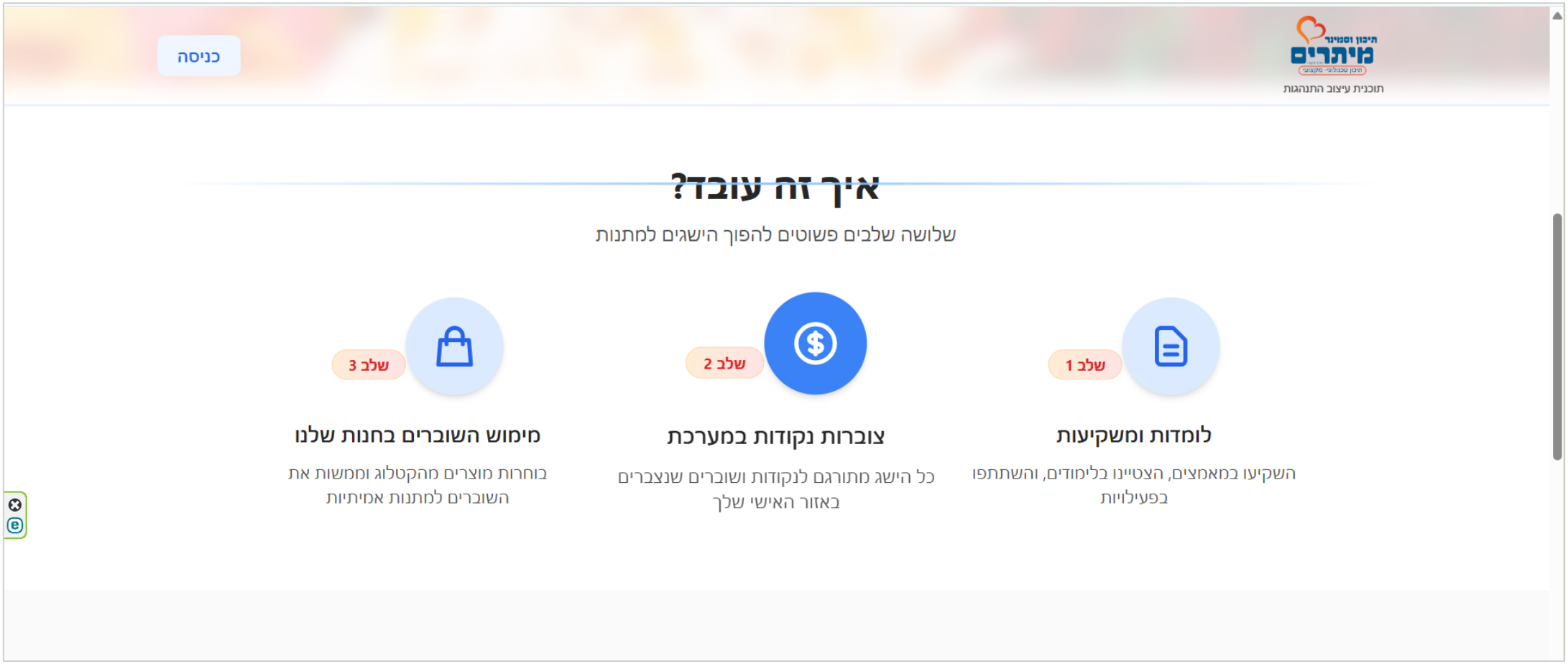
- מערכת עיצוב התנהגות בית-ספרית לניהול נקודות, שוברים והצטיינות

מה המערכת עושה

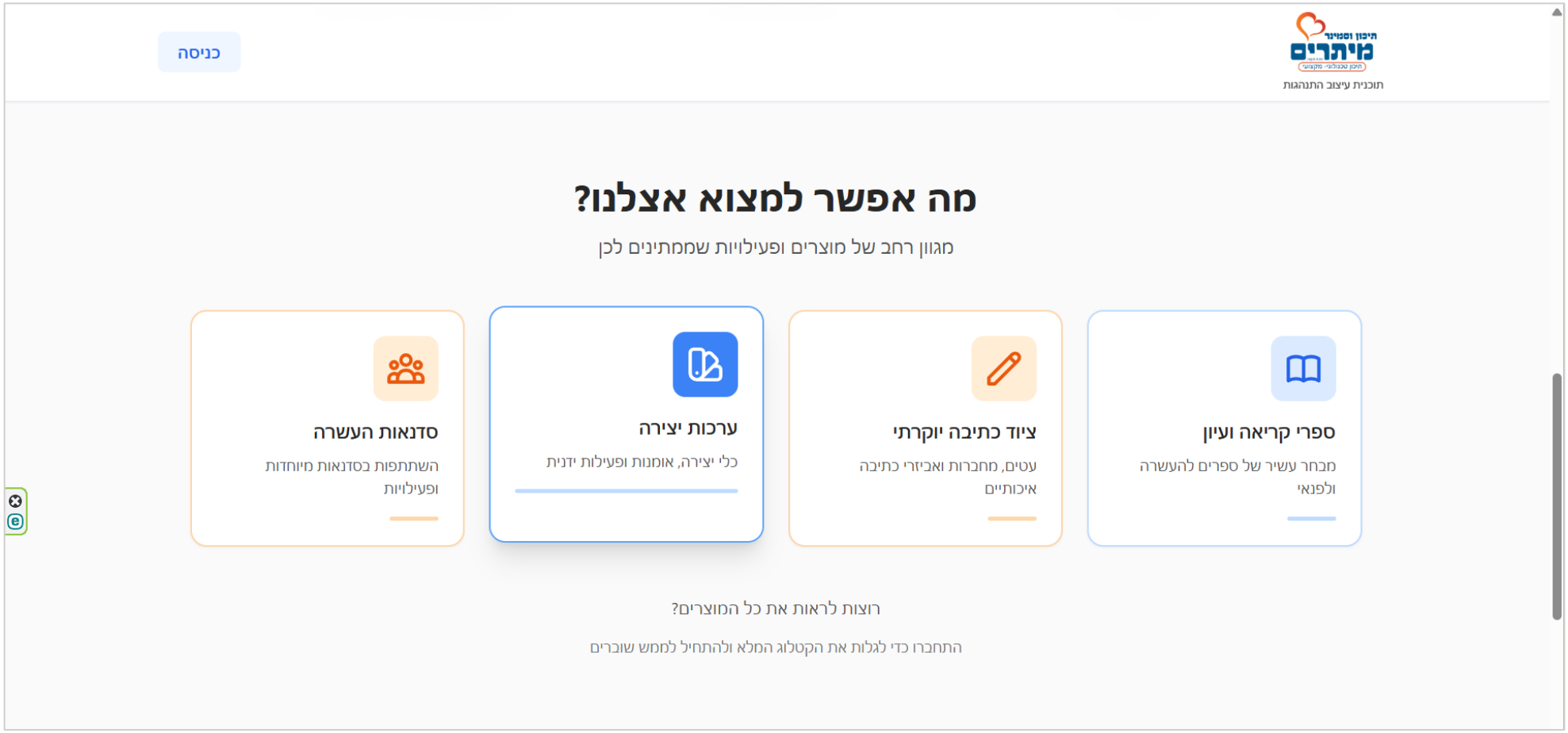
עמוד הבית – כניסה למערכת



עמוד הבית – הסבר על המערכת

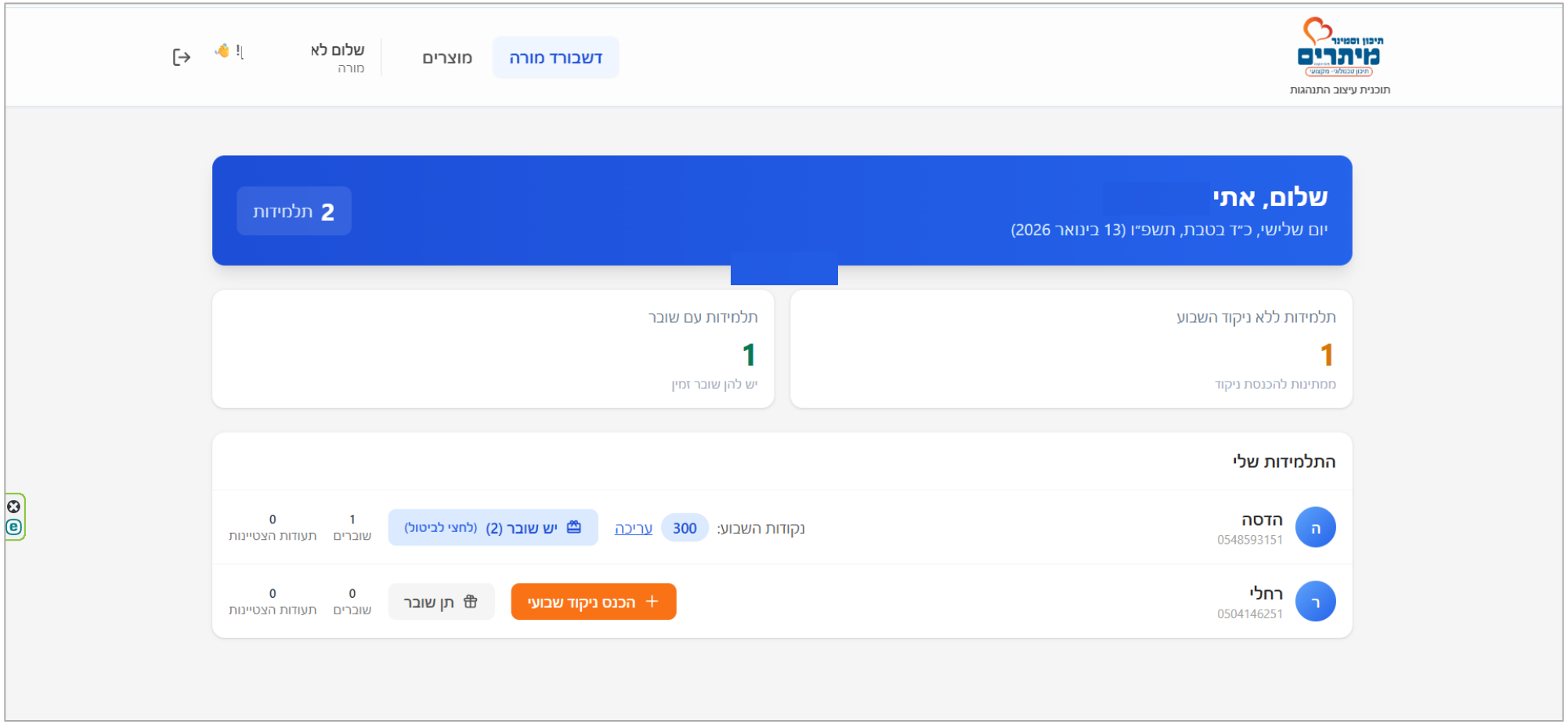


עמוד הבית – מה אפשר למצוא אצלינו

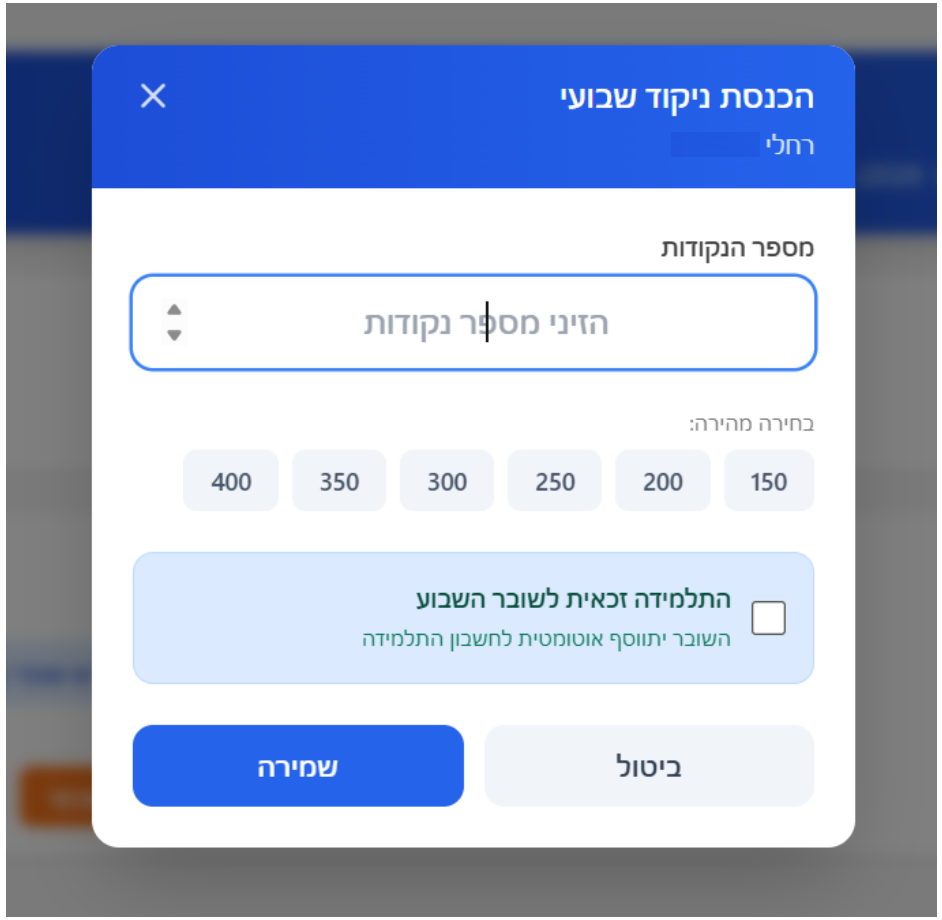


כניסת מורות

מסך מורה – נתוני התלמידות

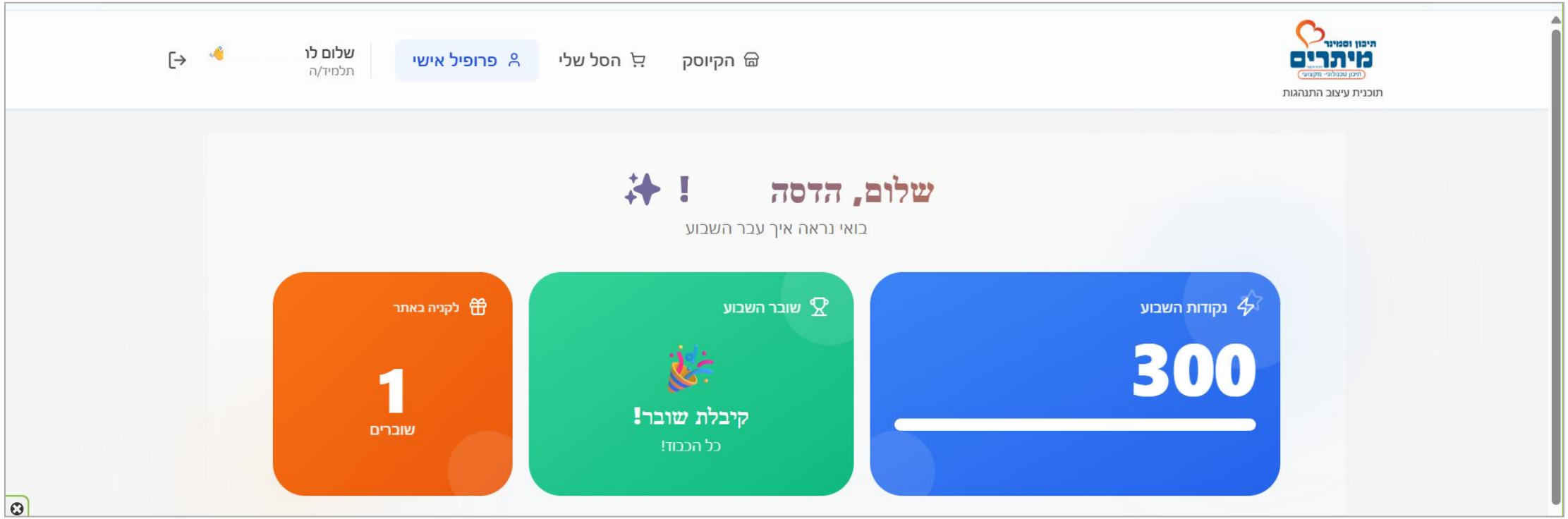


מסך מורה – הכנסת נקודות שבועיות לתלמידה

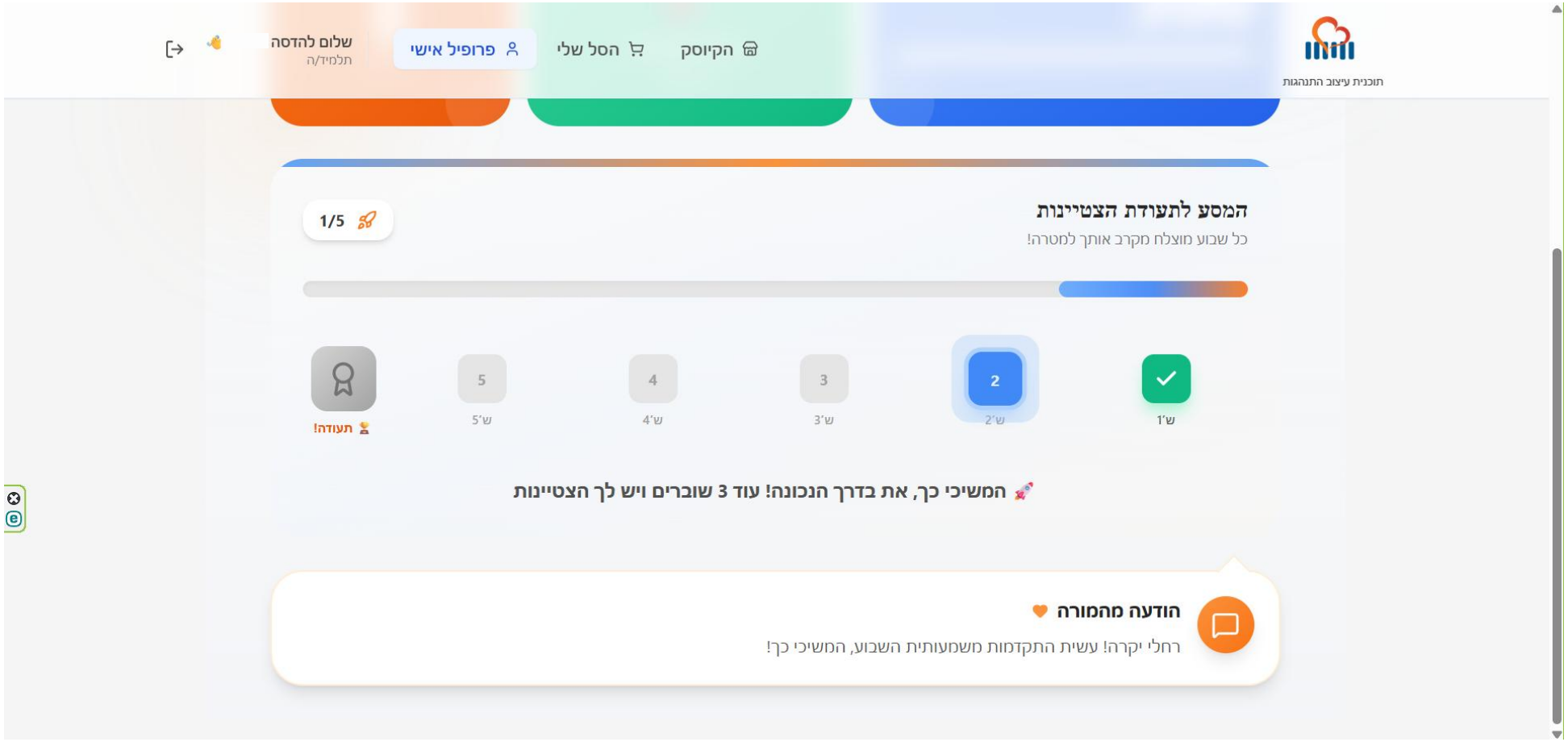


כניסת תלמידות

מסך תלמידה – סיכום השבוע

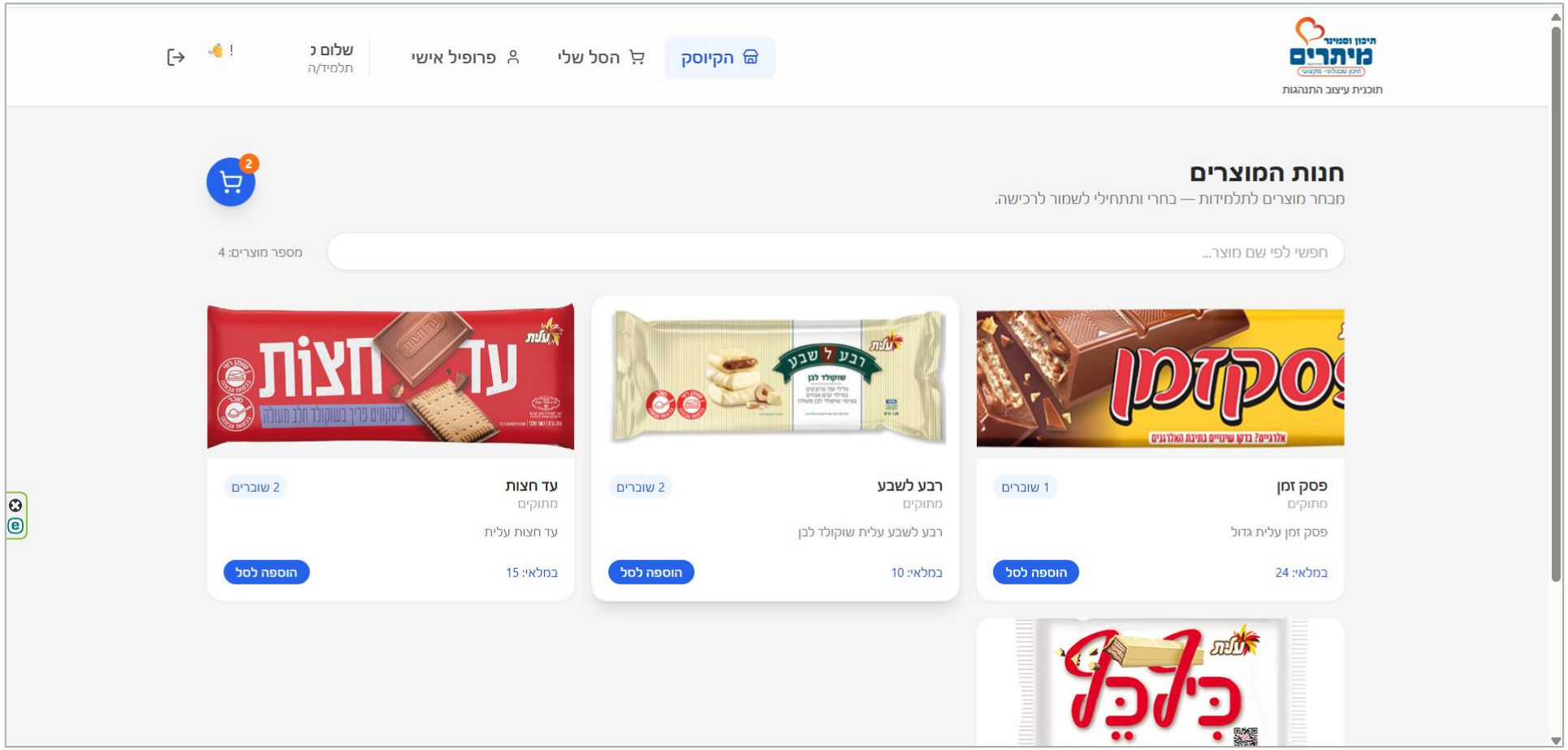


מסך תלמידה – סיכום נתונים לפי תקופה + הודעות מהמורה

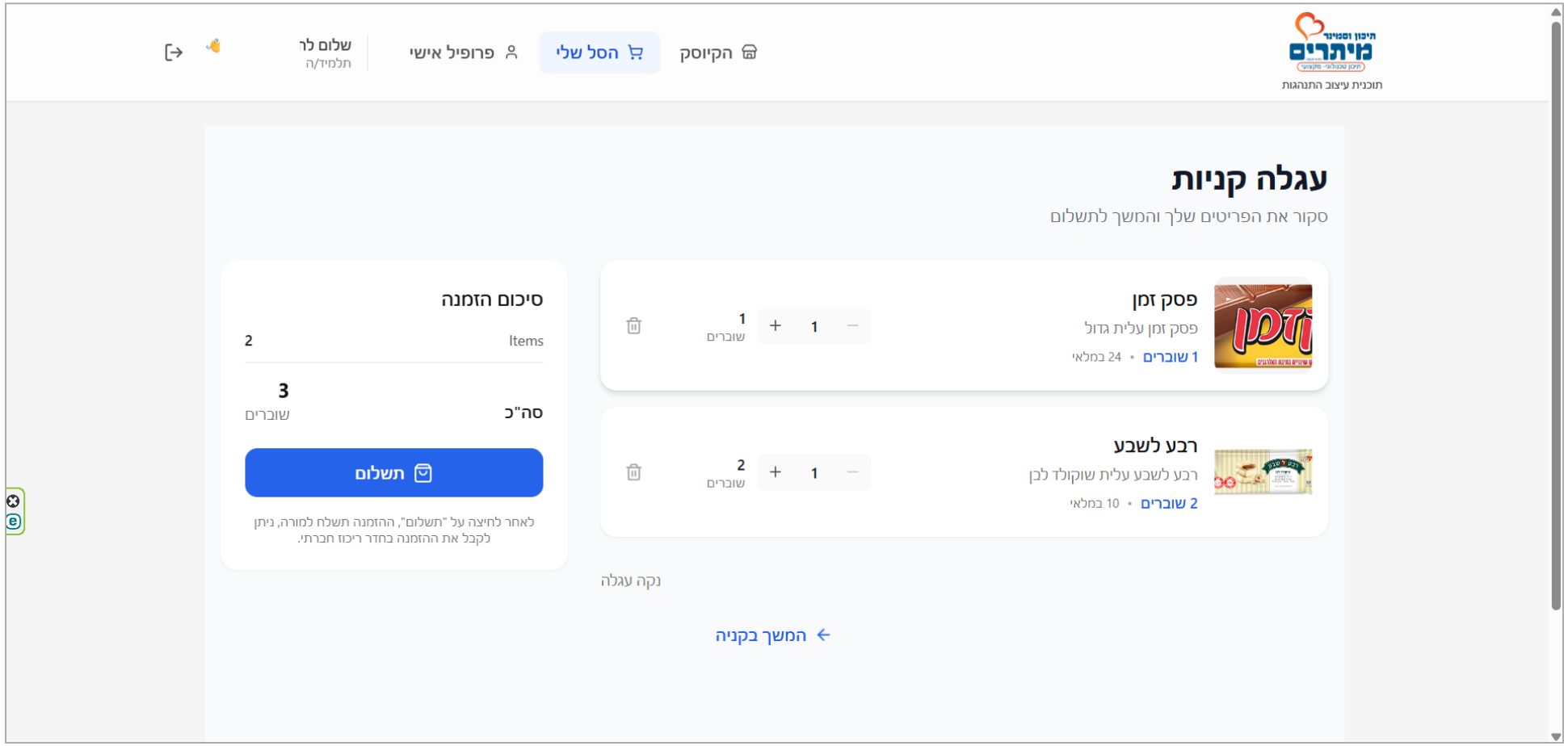


מימוש השוברים בקיוסק דיגיטלי במערכת

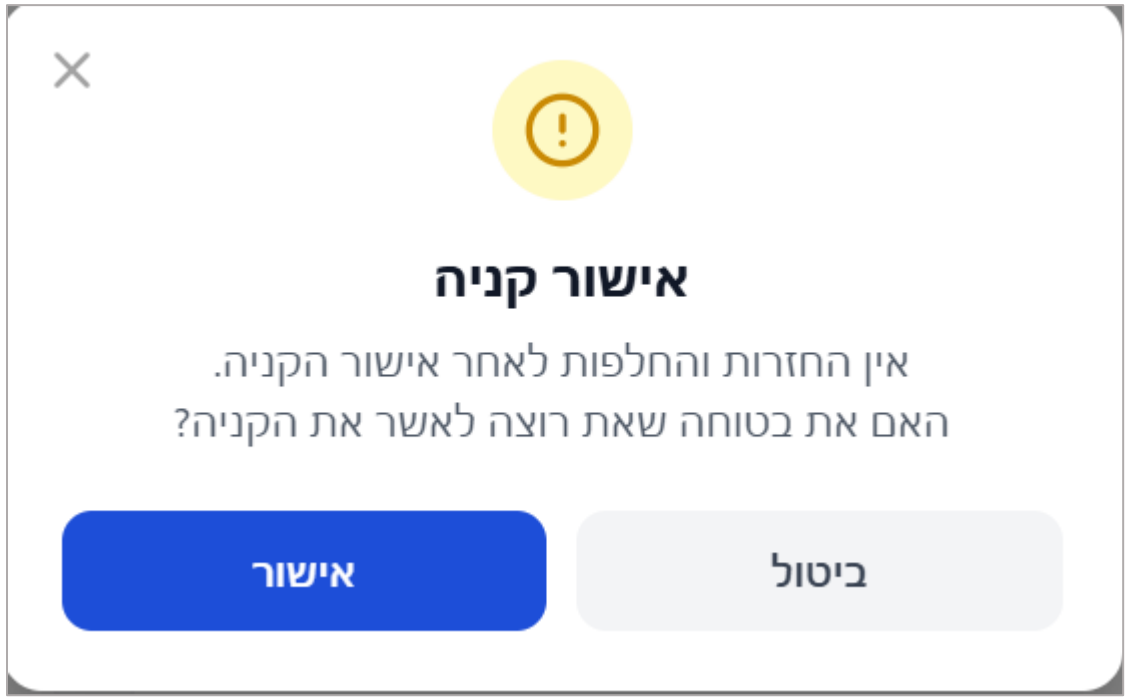
מסך הקיוסק – המוצרים לקניה באמצעות השוברים

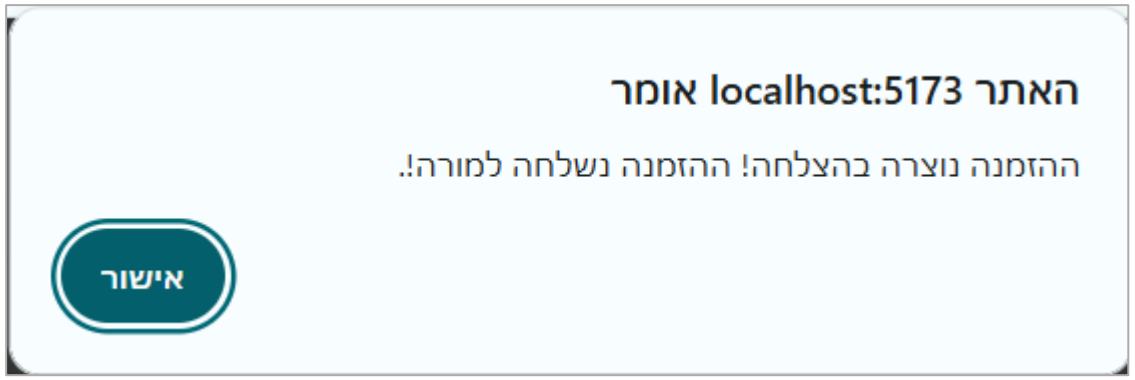


מסך סל הקניות



אישור קניה ותשלום





מה גילינו מתוך השימוש במערכת?

- מתוך עבודה יומיומית עם המערכת, עלתה בעיה חינוכית משמעותית שלא קיבלה מענה מלא.

הבעיה שעלתה מהשטח

- במערכת ההצטיינות הבית ספרית קיימים קריטריונים ברורים ומוגדרים.
בפועל, יש תלמידות שמתאמצות מאוד, אך נופלות על קושי נקודתי אחד,
ולכן אינן מגיעות להצטיינות חודשית.
מצב זה יוצר תחושת תסכול, חוסר צדק ולעיתים פגיעה במוטיבציה.
כיום, אין תהליך אישי מסודר שמאפשר לתלמידה לעצור, להבין את הקושי
שלה ולעבוד עליו בצורה מודעת.

- צילום מסך של תלמידה שלא הגיעה להצטיינות החודשית החודש הזה והיא לא מבינה למה ומה קשה לה ואיפה היא נופלת כל פעם כי הכל נתונים וגרפים ואין לה תהליך מסודר וברור

- צילום מסך של גרפי תלמידה ונקודות שבועויות שלה שהתלמידה לא מבינה מה זה אומר עליה

למה נדרש פתרון חדש?

- ליווי אישי לכל תלמידה דורש זמן, תשומת לב ויכולת לזהות דפוסים לאורך זמן.
- במציאות הבית ספרית, קשה לייצר תהליך אישי מותאם לכל תלמידה באופן רציף.
- כאן נכנסת הבינה המלאכותית - לא כתחליף למורה, אלא ככלי תומך, עקבי ואחראי.
- הבינה המלאכותית מאפשרת לייצר ליווי עקבי, מותאם אישית ולא שיפוטי - גם בקנה מידה רחב.

פתרון דו שלבי לחיזוק מוטיבציה והוגנות

- **שלב 1 – תהליך אישי לתלמידה (ליבת המוצר)**
  - אזור ייעודי לתלמידות שחוות קושי או תסכול סביב הצטיינות
  - שיח רפלקטיבי מונחה AI סביב קושי אחד מוגדר
  - ניסוח הקושי, זיהוי דפוסים והגדרת צעדים מעשיים
  - סיכום כתוב שהתלמידה יכולה לבחור אם וכיצד לשתף עם הצוות החינוכי
- **שלב 2 – מערכת תומכת לצוות החינוכי**
  - כלי AI מבוססי נתונים קיימים
  - תובנות חכמות, חיזוי מוקדם והתראות זהירות
  - סימולציות החלטה לצורך הפעלת שיקול דעת חינוכי

השראה חווייתית לפתרון מבוסס AI

לאחר מחקר מעמיק של הבעיה החינוכית והגדרת הפתרון, חיפשנו מודלים חווייתיים מוכרים שממחישים כיצד ניתן ללוות תהליך אישי לאורך זמן בצורה לא שיפוטית ומקדמת.

- **השראה מעקרונות הניווט של Waze**
  - ה AI מסייע לתלמידה להבין היכן היא נמצאת בתהליך
  - מגדיר יעד ברור
  - ומציע צעדים קטנים להתקדמות, תוך התאמה לאורך הדרך
- **השראה מעקרונות הלמידה של Duolingo**
  - התהליך מבוסס על צעדים קטנים ומדורגים
  - חיזוק מתמשך לאורך הדרך
  - מתן משוב מעודד גם כאשר היעד עדיין בתהליך
- ההשראה היא עקרונית בלבד, ואינה מבוססת על מנגנוני ניקוד, תחרות או גיימיפיקציה.

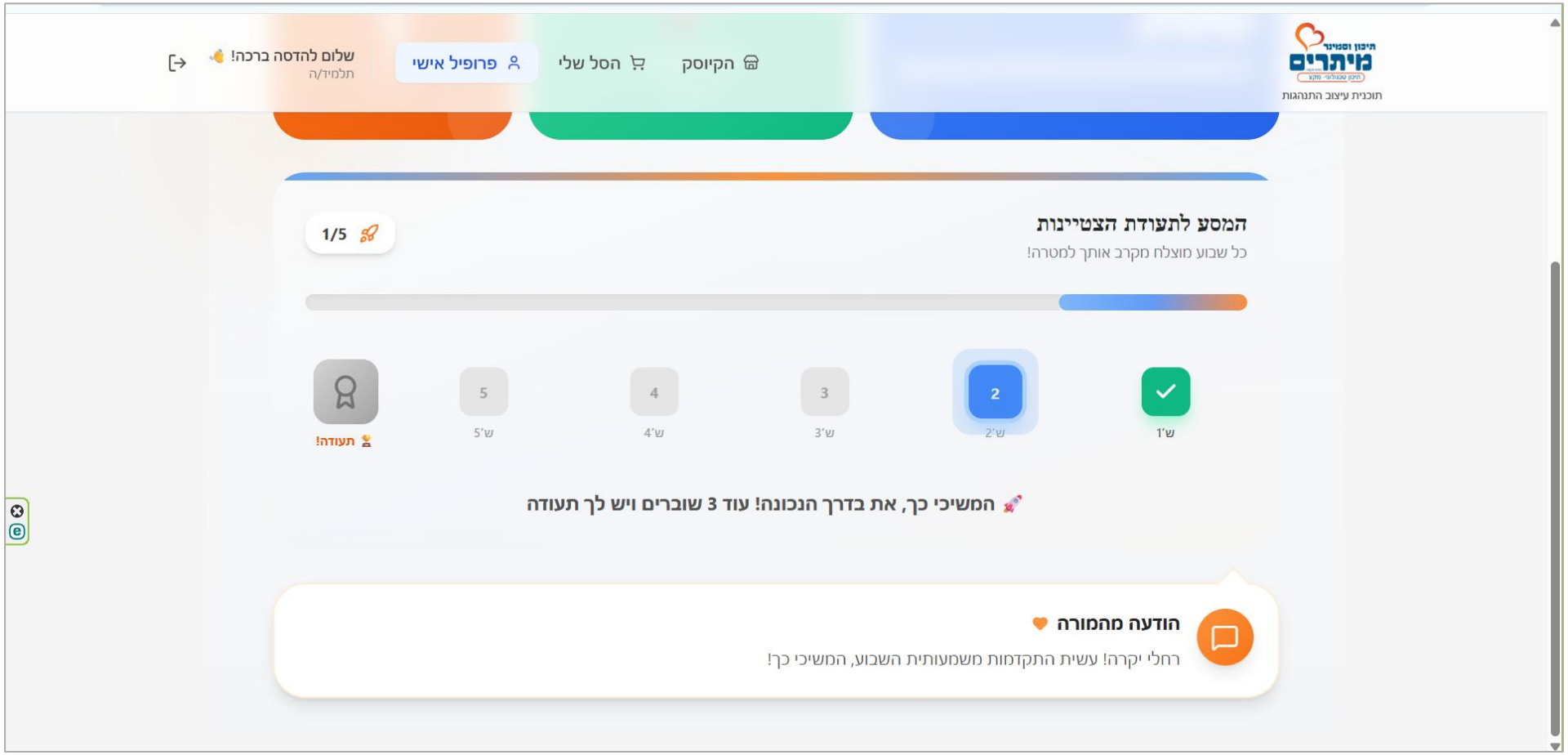
ליבת המוצר: התהליך האישי לתלמידה

- תלמידות שמתאמצות אך אינן מגיעות להצטיינות חודשית חוות לעיתים תסכול, חוסר צדק וירידה במוטיבציה.
- ליבת המוצר היא אזור ייעודי באתר בית הספר, שבו התלמידה יכולה לעבור **תהליך אישי מונחה AI** סביב קושי אחד מוגדר (כגון: הקשבה, איחורים, התמדה, קשה לזהות בעצמי, אחר).
- במהלך התהליך התלמידה:
  - מנסחת במילים שלה את הקושי
  - מתבוננת בדפוסים שמקשים עליה
  - מגדירה צעדים מעשיים לשיפור
- בסיום מתקבל סיכום כתוב, שהתלמידה יכולה לבחור אם וכיצד לשתף עם הצוות החינוכי.

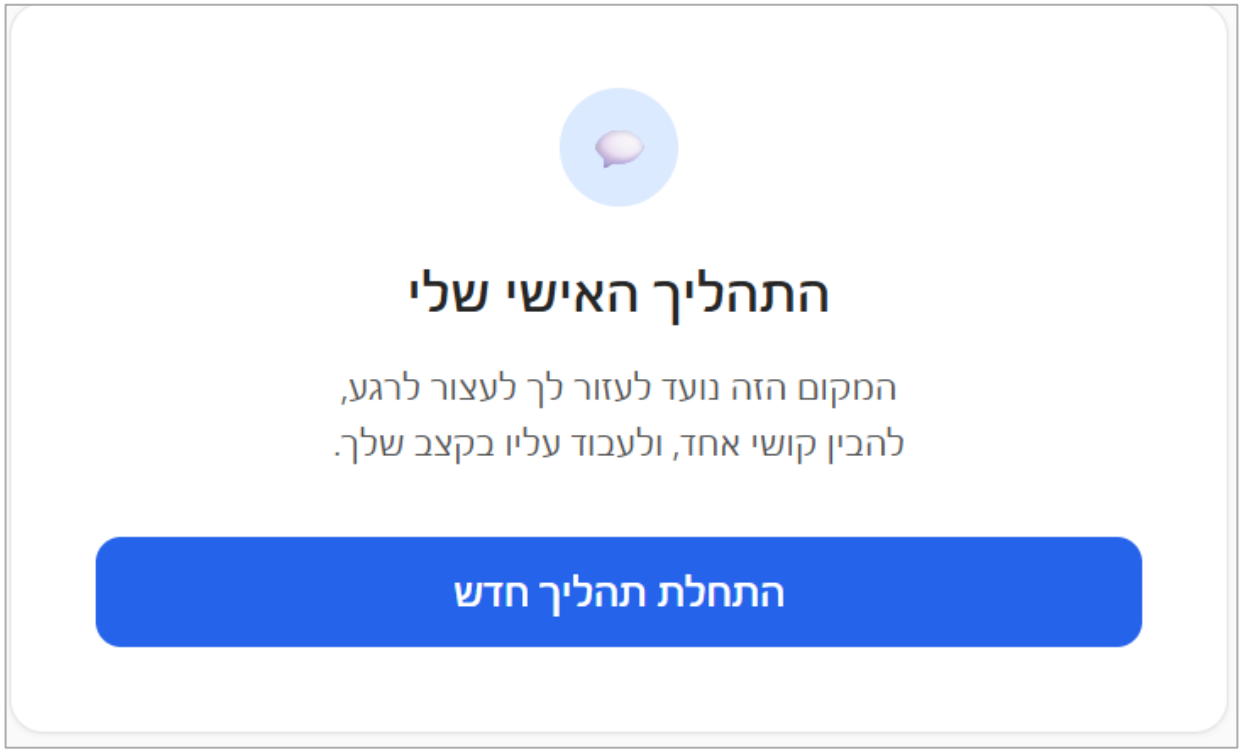
פירוט הליבה: התהליך האישי המונחה לתלמידה

- קהל יעד : תלמידות החוות קושי או תסכול סביב הצטיינות חודשית
- הבעיה:
  - קושי להבין מה עומד מאחורי הנתונים והגרפים, תחושת מאמץ שאינו מקבל ביטוי, וחוסר בכלי אישי לעבודה מודעת על קושי.
- פתרון מבוסס AI
  - אזור ייעודי במערכת ובו **שיח אישי מונחה AI,** המסייע לתלמידה:
    - לנסח את הקושי במילים שלה
    - לזהות דפוסים שמקשים עליה
    - להבין את הנתונים בצורה מילולית ומחזקת
    - לבחור צעדים מעשיים לשיפור
  - הדגמה במערכת:
    - שיחה ממוקדת עם בוט סביב נושא אחד מוגדר
    - כפתור "המשוב השבועי שלי" עם ניסוח מילולי מחזק
    - סיכום כתוב שהתלמידה יכולה לבחור אם וכיצד לשתף עם הצוות

הערה : הבוט אינו שופט, אינו מאשר הצטיינות ואינו מחליף מורה – אלא משמש כלי תומך לשיח, הבנה והכוונה.


תיכון וסמינר מיתרים
תוכנית עיצוב התנהגות
הקיוסק
הסל שלי
פרופיל אישי
שלום להדסה ברכה!
תלמיד/ה
המסע לתעודת הצטיינות
כל שבוע מוצלח מקרב אותך למטרה!
1/5
ש'1
ש'2
ש'3
ש'4
ש'5
תעודה!
המשיכי כך, את בדרך הנכונה! עוד 3 שוברים ויש לך תעודה
הודעה מהמורה
רחלי יקרה! עשית התקדמות משמעותית השבוע, המשיכי כך!

- במסך של התלמידה שרואה את הנתונים השבועיים שלה הוספה של כפתור התחלת תהליך אישי



- מסך בחירת קושי (הקשבה, איחורים, התמדה, קשה לי לזהות בעצמי, אחר)

- מסך שיחה מונחית עם הבוט

- במסך הנתונים של התלמידה משוב שבועי מה AI על מצב התלמידה וההתקדמות שלה לעומת שבועות קודמים

- מסך סיכום תהליך הלמידה, הקושי, התובנות, צעדים וכפתור שיתוף שהתלמידה בוחרת האם לשתף את המורה בתהליך

מערכת AI תומכת לתהליך האישי

- לצד התהליך האישי לתלמידה, פותחה מערכת כלי AI לצוות החינוכי, שמטרתה לזהות מגמות, למנוע פספוס של מאמץ מתמשך, ולתמוך בשיקול דעת חינוכי.

רשימת כלי ה AI תומכי התהליך

- כל הכלים מבוססים על נתונים קיימים ואינם משנים את תקנון ההצטיינות.
- הכלים המוצגים להלן אינם עומדים בפני עצמם, אלא נועדו לתמוך בתהליך האישי של התלמידה ולסייע לצוות החינוכי בליוויו.

פיצ'ר	למי	מה הבעיה	מה ה AI עושה
תובנות חכמות	מורה	נתונים רבים	מסכם מגמות – תומך בצוות
חיזוי הצטיינות / נשירה	מורה	גילוי מאוחר	מזהה סיכון, מונע פספוס
התראות לצוות	צוות	קושי בגילוי קשיים מהותיים בזמן	התראה שקטה – אחריות חינוכית
סימולטור החלטות	צוות	קושי בקבלת החלטות כי לא ניתן לדעת כיצד זה ישפיע	מדמה סימולציה של התלמידות לאחר השינוי הרצוי

תובנות חכמות למורה

- קהל יעד : מורות
- הבעיה:
  - קושי להפיק תובנות ממספרים וגרפים
- פתרון מבוסס AI
  - המערכת מנתחת נתוני שבועות קודמים ומציגה תובנות טקסטואליות ברורות
  - מה ה AI עושה ?
    - מזהה דפוסים
    - מציף תלמידות בסיכון
    - מסביר במילים פשוטות
  - הדגמה במערכת:
    - במסך של המורה יש כפתור "תובנות AI השבוע" – שם ניתן לראות הודעות, הסברים על הנתונים של השבוע וכו'
    - צ'אט מבוסס על הנתונים של תלמידות המורה בלבד שאיתו המורה יכולה להתכתב לשאול ולהבין יותר דפוסים בכיתה שלה, תלמידות בסיכון וכו'

הערה : ה AI לא מחליף מורה אלא מסייע לה

- בדשבורד מורה מסך הודעות של תובנות חכמות למורות + כפתור להתחלת שיחה לגילוי תובנות עם הצאט

- מסך שיחה עם הבוט להבנת דפוסי התנהגות בכיתה

חיזוי הצטיינות/נשירה

- קהל יעד : מורות
- הבעיה:
  - קושי בגילוי נכון ובזמן של בעיות אצל הבנות
- פתרון מבוסס AI:
  - המערכת מנתחת לפי נתוני שבועות קודמים ומזהה דפוסי התנהגות אצל התלמידות
  - מה ה AI עושה ?
    - צופה מגמות
    - מסמן סימון מוקדם
  - הדגמה במערכת:
    - במסך תלמידות המורה, המורה תוכל לראות על כל תלמידה סימון מה מצבה לדוג': עיגול בצבע המסמן את סטטוס התלמידה, ירוק – סיכוי גבוה להצטיינות חודשית, צהוב – יציב, אדום – סיכון לירידה
    - החיזוי מבוסס על נתוני שבועות קודמים של תקופת ההצטיינות הנוכחית
- הערה :

- במסך מורה על כל תלמידה יש סימון עם צבע של מהי ורפרוף עם העכבר מסביר מה זה אומר הצבע הזה

התראות AI לצוות

- קהל יעד : מורות, צוות טיפולי, צוות ניהולי
- הבעיה:
  - קושי רגשי / ירידה מתמשכת לא תמיד מזוהים בזמן או בכלל
- פתרון מבוסס AI
  - המערכת מנתחת על פי נתוני קודמים נשירה סמויה / קושי מתמשך ומזהירה על כך
  - מה ה AI עושה ?
    - מזהה רצף חריגות (לא שבוע אחד)
    - שולח התראה שקטה לצוות
  - הדגמה במערכת:
    - כשמורה, צוות טיפולי / ניהולי נכנס למערכת התראה שהמערכת זיהתה ירידה מתמשכת אצל תלמידה מסוימת ומומלץ מעקב

- הודעת פופ אפ לצוות על תלמידה בסיכון מתמשך

סימולטור החלטות

- קהל יעד : מורות, צוות המערכת
- הבעיה:
  - קושי בקבלת החלטות המשפיעות על התלמידות אן על התוכנית כולה לדוג' : מורה רוצה להעלות את סף ההצטיינות השבועית בכיתתה ולא יודעת כיצד החלטה זו תשפיע על כל התלמידות האם תהיינה תלמידות שתפגענה מכך וכו', בנוסף צוות המערכת רוצה להוסיף תגמול לתלמידות מצטיינות כמה שבועות ברציפות ורוצה לדעת האם זה יוסיף לתלמידות או לא
- פתרון מבוסס AI
  - המערכת בודקת את השינויים הרצויים ומציגה תוצאות כיצד השינוי ישפיע על התלמידות
  - מה ה AI עושה ?
    - סימולציה
      - מציע למורה הצעות היכולות לשפר את התנהגות הבנות לדוג' : כדאי לתת לתלמידה X הצטיינות השבוע זה יעודד אותה ויעזור לה להמשיך
  - הדגמה במערכת:
    - במסך מורות וצוות המערכת כפתור מעבר לשיחה עם בוט שאיתו ניתן להתייעץ על החלטות שונות ולבדוק על פי הנתונים כיצד התלמידות יושפעו מכך
    - במסך מורה וצוות המערכת כפתור " הצעות AI" שם יוצגו הודעות שונות שה AI ממליץ להוסיף על פי ניתוח הנתונים שלו

הערה : כל ההצעות של ה AI מבוססות על נתוני שבועות קודמים

- במסך מורה כפתור לסימולציות AI ששם יש הודעות מה כדאי לשנות ולמה ואיך זה יוסיף + כפתור מעבר לצאט לסימולציות

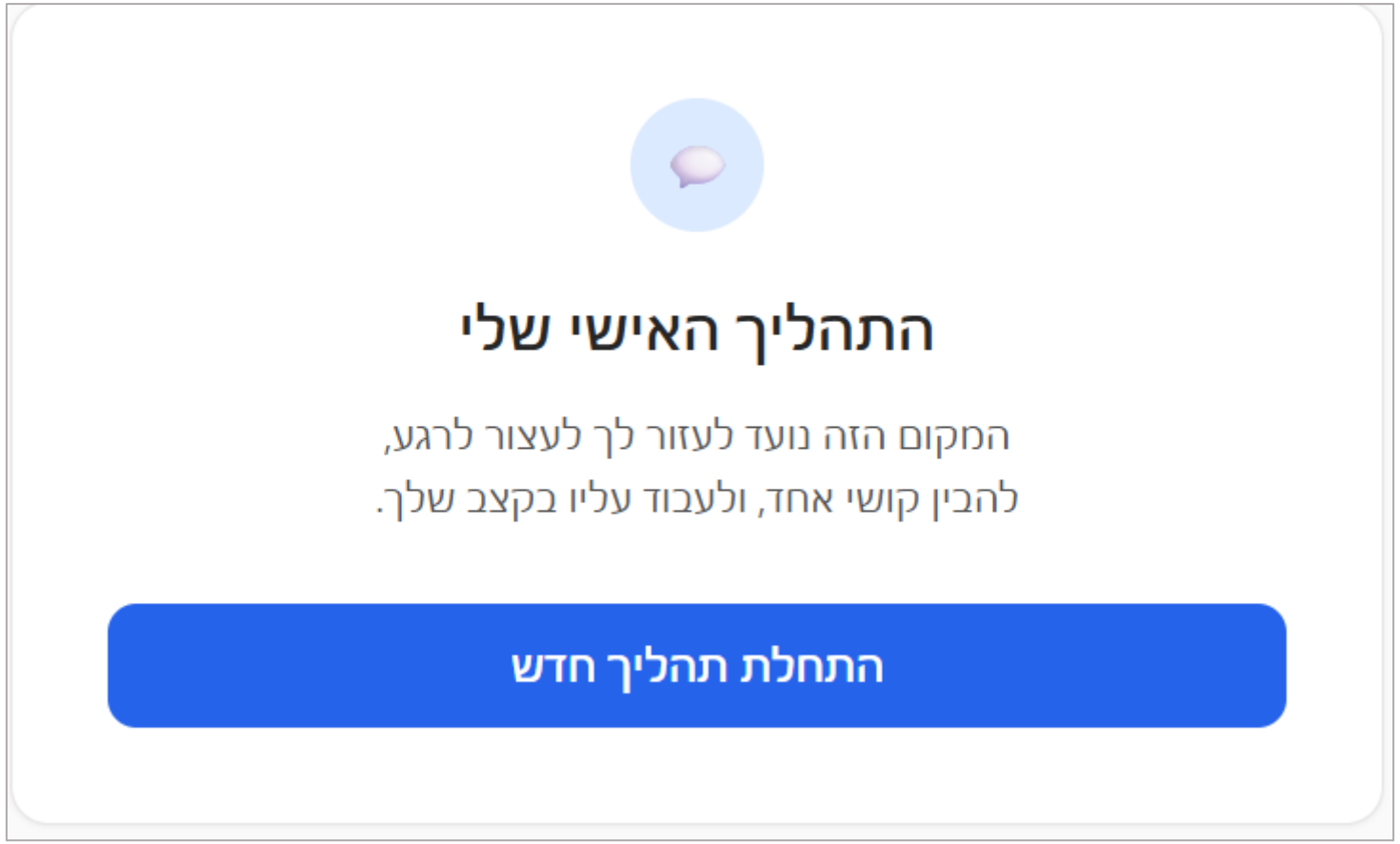
- צאט המדמה שיחה של מורה המתלבטת האם לעשות משהו בכיתה והצאט עונה לה כיצד זה ישפיע על התלמידות

גבולות ברורים ואחריות חינוכית

בינה מלאכותית כתומכת – לא כמחליפה

- ה AI אינו מדרג תלמידות
- אינו מחליט מי מצטיינת
- אינו מבצע אבחונים רגשיים
- אינו מחליף שיקול דעת אנושי
- כל החלטה חינוכית מתקבלת על-ידי הצוות החינוכי בלבד.

מה מייחד את המיזם שלנו?

- זהו כלי חינוכי תומך, המשלב בינה מלאכותית באופן אחראי, ערכי ומודע - כזה שמחזק תלמידות גם ברגעי קושי, מבלי לפגוע בתקנון ומבלי לוותר על שיקול דעת אנושי.
- התמקדות בתהליך ולא רק בהצטיינות
- חיזוק מוטיבציה גם במצבי קושי
- בינה מלאכותית כתומכת – לא כשופטת
- שיקול דעת חינוכי נשאר בידי הצוות
- פתרון יישומי, אחראי וניתן להטמעה

התהליך האישי